CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un équivalent en $+\infty$ d'une intégrale à paramètre

Énoncé

On considère $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-3t}}{x+t}\,dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]0,+\infty[$.
2. Montrer que $x \mapsto xF(x)$ a une limite en $+\infty$ et la déterminer.
3. En déduire un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h(x,t) = \frac{e^{-3t}}{x+t}$, $x > 0$, $t \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Continuité de F et son comportement en $+\infty$.

Corrigé

1. Définition et continuité

Le coup d'œil. Pour $x > 0$ fixé, $\frac{1}{x+t} \leqslant \frac{1}{x}$: majoration par e^{-3t}. Pour la continuité, il faut une domination indépendante de x : on se place sur $[a,+\infty[$.

h est continue sur $]0,+\infty[\times[0,+\infty[$. Pour $x \geqslant a > 0$:

$$0 \leqslant h(x,t) \leqslant \frac{e^{-3t}}{a}, \quad \text{intégrable sur } [0,+\infty[.$$

Donc F est définie et continue sur $[a,+\infty[$ pour tout $a > 0$, donc sur $]0,+\infty[$.

2. Écrire xF(x)

Le coup d'œil. $\frac{x}{x+t} \to 1$ quand $x \to +\infty$: on s'attend à $xF(x) \to \int_0^{+\infty} e^{-3t}dt = \frac{1}{3}$. On le prouve par convergence dominée.

$$xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x+t} e^{-3t}\,dt, \qquad 0 \leqslant \frac{x}{x+t} e^{-3t} \leqslant e^{-3t}.$$

Soit $x_n \to +\infty$. Pour t fixé, $\frac{x_n}{x_n+t}e^{-3t} \to e^{-3t}$, avec domination par e^{-3t} intégrable. Par convergence dominée :

$$x_n F(x_n) \to \int_0^{+\infty} e^{-3t}\,dt = \frac{1}{3}, \qquad \text{donc} \lim_{x\to+\infty} xF(x) = \frac{1}{3}.$$

3. Équivalent

Le coup d'œil. $xF(x) \to \frac{1}{3} \neq 0$ *s'écrit exactement* $F(x) \sim \frac{1}{3x}$.

$$F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{3x}.$$

Intuition : l'essentiel de la masse de e^{-3t} est près de $t = 0$, où $\frac{1}{x+t} \approx \frac{1}{x}$.

Le piège

Dominer par $\frac{e^{-3t}}{x}$: cette fonction dépend de x. La domination doit être indépendante du paramètre.

La méthode

Équivalent d'une intégrale à paramètre : multiplier par le bon facteur et appliquer la convergence dominée le long de suites.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** $F(x) = \int_I f(x,t)\,dt$. Si f est continue en x, continue par morceaux en t, et dominée :

  $$|f(x,t)| \leqslant \varphi(t), \quad \varphi \text{ intégrable sur } I,$$

  pour tout x d'un intervalle J (ou de chaque segment $[a,b] \subset J$), alors F est continue sur J.

- **Théorème de convergence dominée.** Si $f_n \to f$ simplement sur I, les fonctions continues par morceaux, et s'il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$, alors

  $$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$